

Guía rápida para el chequeo de vuelo

Cirrus SR20

Conocimiento de la aeronave, navegación VOR, aproximaciones por instrumentos, planificación y criterio operacional.

ALCANCE

Documento complementario basado en el POH Cirrus SR20 P/N 11934-005, Original Issue. No reemplaza el POH/AFM, los suplementos, la checklist aprobada, las cartas vigentes ni las instrucciones del examinador.

ANTES DE COMENZAR

Qué estudiar y cómo demostrarlo

La evaluación no consiste en recitar datos aislados, sino en relacionarlos con decisiones seguras.

1. CONOCER

Explica sistemas, limitaciones, velocidades y equipos usando el POH y los suplementos del avión real.

2. APLICAR

Relaciona cada dato con una fase del vuelo: planificación, despegue, navegación, aproximación o emergencia.

3. VERIFICAR

Antes del chequeo confirma matrícula, número de serie, peso, combustible, base de datos y cartas vigentes.

4. VERBALIZAR

Di qué observas, qué riesgo identificas, qué opción eliges y qué referencia sustenta tu decisión.

Regla de preparación

1

Aviate

Mantener el control, actitud, potencia y velocidad.

2

Navigate

Conservar conciencia de posición, trayectoria, terreno y combustible.

3

Communicate

Coordinar cuando la aeronave y la situación estén bajo control.

4

Manage

Usar checklist, automatización y recursos sin perder supervisión.

IMPORTANTE

Este POH tiene campos de matrícula y número de serie sin completar. Verifica que corresponda a la aeronave del chequeo y revisa la Sección 9 para equipos opcionales y limitaciones modificadas.

CIRRUS SR20

Identidad y cifras fundamentales

Datos tomados del POH P/N 11934-005. Confirma suplementos y configuración instalada.

Elemento	Dato comprobado en el POH
Motor	Lycoming IO-390-C3B6 - 4 cilindros - inyección - 215 HP a 2700 rpm
Hélice	Paso constante, tres palas; metálica estándar o compuesta opcional
Combustible	58,5 US gal totales - 56,0 US gal utilizables - AVGAS 100LL/100
Aceite	Capacidad del cárter: 7 US qt
Peso	Peso máximo certificado de despegue: 3150 lb
Equipaje	Carga máxima del compartimiento: 130 lb

Preguntas que debes poder responder

- ¿Cómo se alimenta el motor y qué indicaciones confirmarías antes del despegue?
- ¿Qué diferencia existe entre combustible total y utilizable?
- ¿Qué consecuencias produce exceder el peso máximo o los límites del centro de gravedad?
- ¿Qué equipo opcional instalado puede modificar limitaciones o procedimientos?
- ¿Qué información de mantenimiento y aeronavegabilidad revisarías antes del vuelo?

RESPUESTA DE NIVEL COMERCIAL

No basta con citar el número. Explica de dónde proviene, cómo lo verificas y qué decisión operacional cambia cuando se aproxima o se supera el límite.

MEMORIA CON CRITERIO

Velocidades y límites del SR20

Valores en KIAS para 3150 lb, salvo indicación distinta. Usa el valor apropiado al peso para rendimiento.

Símbolo	KIAS	Aplicación
VNE	201	Nunca exceder
VNO	164	Máxima de crucero estructural; exceder solo en aire suave y con precaución
VO	133	Maniobra operacional a 3150 lb
VFE 50%	150	Máxima con flaps al 50%
VFE 100%	110	Máxima con flaps al 100%
VPD	133	Máxima demostrada para despliegue del CAPS

Operación normal	KIAS
Despegue normal - Flaps 50%	71-75
Ascenso normal / mejor razón - nivel del mar	96
Aproximación normal - Flaps UP / 50% / 100%	89 / 84 / 78
Go-around - potencia máxima, Flaps 50%	81
Viento cruzado máximo demostrado	20 kt

LIMITACIONES DE MOTOR SELECCIONADAS

Máximo 2700 rpm. Temperatura máxima de aceite: 235 °F. Temperatura mínima de aceite para despegue: 100 °F.
Presión normal de aceite: 55-95 psi.

Fuente: POH SR20, Sección 1 pp. 1-7/1-8; Sección 2 pp. 2-4/2-5; Sección 4 p. 4-3.

CONOCIMIENTO APLICADO

Mapa de estudio de sistemas

Para cada sistema practica tres respuestas: cómo funciona, cómo detectas una anomalía y qué referencia utilizas.

PLANTA MOTRIZ Y HÉLICE

Admisión, inyección, ignición, lubricación, enfriamiento, control de potencia y gobernador.

COMBUSTIBLE

Capacidad, selección, indicaciones, drenajes, contaminación, balance y combustible no utilizable.

ELÉCTRICO

Fuentes, buses, baterías, alternadores, indicaciones, protección y pérdida parcial o total.

PITOT-ESTÁTICO

Instrumentos dependientes, bloqueos, calefacción de pitot y fuente estática alterna.

AVIÓNICA Y NAVEGACIÓN

Base de datos, integridad, CDI, fuente activa, automatización y modo degradado.

CONTROLES Y FLAPS

Accionamiento, indicación, limitaciones, efectos aerodinámicos y configuración.

CAPS

Condiciones de uso, VPD, acceso, decisión temprana y procedimientos del POH.

PROTECCIÓN CONTRA HIELO

Equipo instalado, limitaciones y decisión de evitar o abandonar condiciones no autorizadas.

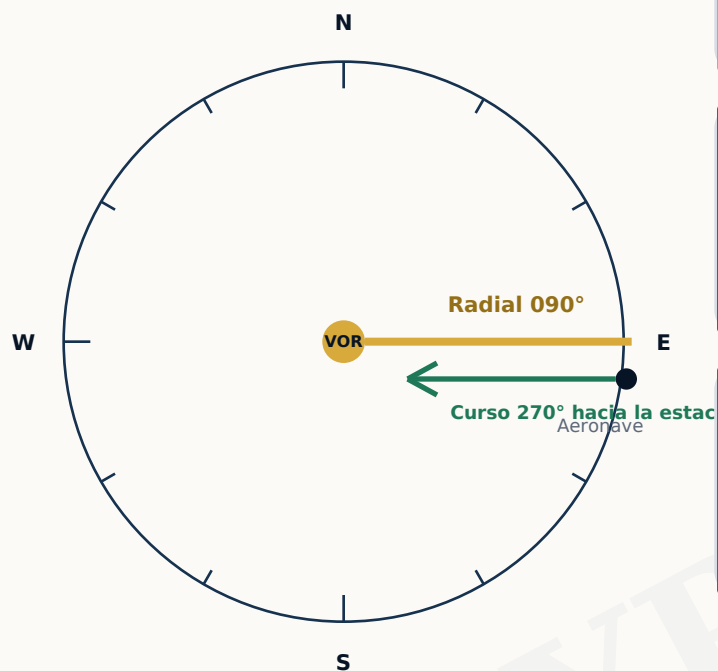
MODELO DE RESPUESTA

“La indicación que observo es _____. Primero mantengo el control y verifico _____. Después consulto o ejecuto la checklist correspondiente. Si la condición continúa, mis opciones son _____ y selecciono _____ porque _____.”

FUNDAMENTOS

Radial, curso y TO/FROM

La comprensión geométrica evita interceptaciones invertidas y correcciones excesivas.

**RADIAL**

Línea magnética que se extiende desde la estación. El radial 090° está al este del VOR.

CURSO

Trayectoria seleccionada para volar. Desde el radial 090°, el curso hacia la estación es 270°.

TO / FROM

Confirma si el curso seleccionado conduce hacia la estación o se aleja de ella. No lo deduzcas solo por la aguja.

Verificación antes de interceptar

- 1 Sintonizar la frecuencia
- 2 Identificar el código
- 3 Confirmar la fuente
- 4 Seleccionar el curso
- 5 Comprobar TO/FROM
- 6 Visualizar tu posición

ERROR FRECUENTE

Confundir radial con curso. Si estás en el radial 090° y vuelas hacia la estación, tu curso es aproximadamente 270°, sujeto a corrección por viento.

TÉCNICA

Interceptar y mantener un curso

El ángulo debe adaptarse a la distancia, velocidad, viento y magnitud del desplazamiento.

1

Configura

Frecuencia correcta, identificación positiva, fuente VOR activa y curso seleccionado.

2

Visualiza

Determina en qué lado del curso estás y hacia dónde debes virar para interceptarlo.

3

Intercepta

Usa un ángulo razonable, por ejemplo 30°-45°, sin convertirlo en una regla rígida.

4

Anticipa

Reduce el ángulo cuando la CDI se aproxime al centro; evita atravesar el curso.

5

Mantén

Aplica una corrección inicial por viento y realiza ajustes pequeños y medidos.

6

Supervisa

Confirma tendencia, TO/FROM, distancia disponible y siguiente acción del procedimiento.

FRASEOLOGÍA MENTAL

“Estoy ____ del curso. Selecciono _____. La indicación es TO/FROM. Interceptaré con ____ grados y anticiparé el viraje cuando _____.”

CLASIFICACIÓN PRÁCTICA

Qué guía recibes y qué mínimos aplican

La carta publicada y la capacidad aprobada del equipo determinan la línea de mínimos utilizable.

Tipo	Guía	Ejemplos	Punto decisivo
2D	Lateral	VOR; RNAV (GNSS) LNAV	MDA y MAPt
3D precisión	Lateral + vertical	ILS	DA/DH
3D APV	Lateral + vertical	LNAV/VNAV o LPV, si está autorizado	DA
Visual / circular	Referencias visuales	Circling cuando esté publicado	Mínimos y área protegida

Lectura vertical de la carta

- Encabezado**

Tipo, pista, ayudas, frecuencia, curso y elevación.
- Vista en planta**

IAF/IF, derrotas, distancias, obstáculos y frustrada.
- Perfil**

Altitudes, FAF/FAP, gradiente, ángulo y punto de frustrada.
- Mínimos**

Categoría, DA/MDA, visibilidad y restricciones aplicables.
- Notas**

Equipos requeridos, temperatura, DME, RNP y restricciones.

CRITERIO

No anuncios “aproximación estable” por costumbre. Comprueba trayectoria, velocidad, configuración, razón de descenso, potencia, checklist y capacidad de continuar dentro de los criterios establecidos.

ANTES DEL IAF

Briefing corto, completo y verificable

Adapta el orden a la operación, pero no omitas mínimos, frustrada ni amenazas.

A**Aproximación**

Nombre, pista, tipo y transición o vector esperado.

N**Navegación**

Frecuencia, identificación, fuente activa, curso y base de datos.

A**Altitudes**

Restricciones, FAF/FAP, escalones, DA/MDA y elevación.

M**Mínimos**

Categoría, visibilidad y referencias visuales requeridas.

F**Frustrada**

Rumbo, altitud, punto de inicio, navegación y espera publicada.

T**Threats**

Terreno, viento, lluvia, tráfico, NOTAM, pista y automatización.

LLAMADA DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA

“Sin referencias / aproximación inestable: frustrada.” Aplica potencia y control, establece la configuración y trayectoria prescritas, confirma razón positiva cuando corresponda, navega el procedimiento publicado y comunica cuando la carga de trabajo lo permita. Ejecuta siempre el procedimiento específico y la checklist de la aeronave.

ANTES DE VOLAR

Paquete de despacho para el chequeo

Presenta cálculos trazables y explica qué cambia si empeoran las condiciones.

ruta y espacio aéreo

- Ruta primaria y alterna
- Altitudes y terreno
- SID/STAR/aproximaciones
- Frecuencias y puntos críticos

Meteorología y NOTAM

- Observaciones y pronósticos
- Viento, techo y visibilidad
- Peligros significativos
- Estado de pista y radioayudas

Combustible

- Taxi, trayecto y contingencia
- Alternativo y reserva aplicable
- Consumo realista
- Punto de decisión o desvío

Rendimiento

- Distancias con condiciones reales
- Altitud de densidad
- Peso y configuración
- Margen operacional

Peso y Balance

- Brazos y momentos correctos
- CG al despegue y aterrizaje
- Equipaje y combustible
- Permanencia dentro de la envolvente

Aeronavegabilidad

- Documentos y mantenimiento
- Inspección pre-vuelo
- Equipos requeridos
- Defectos y decisión de despacho

PREGUNTA CLAVE

Si una cifra cambia - peso, temperatura, viento, techo o combustible - ¿qué parte de tu plan deja de ser aceptable y cuál es tu alternativa?

GESTIÓN DE LA SITUACIÓN

Prioridades bajo carga de trabajo

Los procedimientos exactos deben salir del POH y de la checklist aprobada del avión utilizado.

1

Control

Actitud, potencia, velocidad, configuración y trayectoria.

2

Diagnóstico

Indicaciones, síntomas, confirmación cruzada y condición de vuelo.

3

Procedimiento

Acciones de memoria solo cuando estén definidas; luego checklist.

4

Decisión

Continuar, regresar, desviarse, aterrizar o considerar CAPS según la situación.

5

Comunicación

ATC, ocupantes y servicios, sin abandonar el control de la aeronave.

Escenarios para practicar en voz alta

- Indicación anormal de aceite durante el ascenso.
- Pérdida o degradación de una fuente de navegación en aproximación.
- Falla de comunicaciones en IMC.
- Aproximación inestable o pista no asegurada.
- Pérdida parcial de instrumentos o automatización.
- Condición que obliga a decidir tempranamente sobre CAPS.

EVITA

Diagnosticar durante demasiado tiempo, ocultar una duda, perseguir indicaciones, cambiar varios elementos simultáneamente o improvisar un procedimiento que no aparece en la documentación aprobada.

LISTA FINAL

Preguntas para cerrar la preparación

Responde sin leer y después comprueba cada afirmación en la fuente correspondiente.

1. ¿Qué motor equipa este SR20 y cuál es su potencia máxima?

2. ¿Cuánto combustible total y utilizable tiene?

3. ¿Cuáles son VNE, VNO, VO, VFE y VPD?

4. ¿Qué cambia en rendimiento con peso, temperatura y altitud?

5. ¿Qué documentos y suplementos aplican al avión real?

6. ¿Cómo identificas y confirmas una estación VOR?

7. ¿Cuál es la diferencia entre radial y curso?

8. ¿Cómo eliges y reduces el ángulo de interceptación?

9. ¿Qué diferencia una aproximación 2D de una 3D?

10. ¿Dónde localizas DA/MDA, MAPt y frustrada?

11. ¿Qué elementos incluyes en el briefing de aproximación?

12. ¿Qué condiciones te obligan a frustrar?

13. ¿Cómo verificas combustible, peso y balance y rendimiento?

14. ¿Cómo respondes ante una falla sin perder el control?

15. ¿Cuándo una decisión temprana es más segura que continuar?

ANTES DE PRESENTARTE

POH/AFM y suplementos correctos · checklist vigente · cartas actualizadas · meteorología y NOTAM · combustible · peso y balance · rendimiento · documentos de la aeronave · plan alternativo · descanso y preparación personal.

Comprende. Anticipa. Decide. Vuela con criterio.